

作业 10:

1. RAM 的容量为 256×4 字位, 则: (1) 该 RAM 有多少个存储单元? (2) 该 RAM 每次访问几个基本存储单元? (3) 该 RAM 有几根地址线?

解: (1) 存储单元个数为 $256 \times 4 = 1024 = 1K$ 。

(2) 每次访问4个存储单元, 输出4位数据。

(3) 有8根地址线。 $2^8=256$

2. 用 16×4 位的 ROM 设计一个将两个 2 位二进制数相乘的乘法器电路, 列出 ROM 中每个地址对应存储内容的数据表。

解: 将两个相乘的数接到 ROM 的地址端 $A_3A_2A_1A_0$, 其对应地址的内容为 $D_3D_2D_1D_0$ 。列出数据表如下:

地址				内容			
A_3	A_2	A_1	A_0	P_3	P_2	P_1	P_0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	0	0	1	0
0	1	1	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	1	0
1	0	1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	1	1	0
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	1	1
1	1	1	0	0	1	1	0
1	1	1	1	1	0	0	1

3. 一个 16×4 位的 RAM 如图所示, 试用两片 16×4 位的 RAM 组成 32×4 位的存储器。

解:

